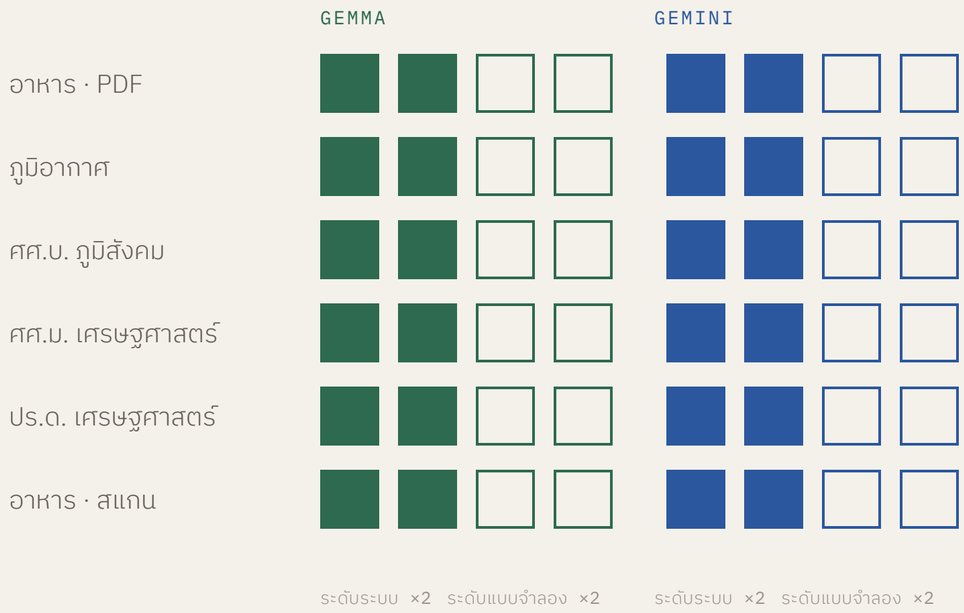
รายงานผลการประเมิน · 23 ตุลาคม 2569

การประเมินแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สำหรับการสกัดข้อมูลเล่มหลักสูตร

Gemma 4 · 26B ประมวลผลภายใน มศว (On-premise)
เปรียบเทียบกับ Gemini 3.8 Flash (Cloud)

OCL Agent · ระบบนำเข้าข้อมูลเล่มหลักสูตรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการรับรองสมรรถนะดิจิทัล (Skill Transcript) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



48 การทดลอง
ประมวลผลสำเร็จครบทุกการทดลอง

6 เล่ม × 2 แบบจำลอง × 2 ระดับการประเมิน × 2 รอบ

วัตถุประสงค์การประเมิน

การคัดเลือกแบบจำลองต้องพิจารณาสี่มิติร่วมกัน

Gemma 4 · 26B

ประมวลผลบนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย (On-premise)
ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ร่วมกับระบบ HRIS

Gemini 3.8 Flash

ประมวลผลบนบริการคลาวด์ของ Google
รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูล

ตำแหน่งที่ข้อมูลถูกประมวลผล

ความถูกต้อง

ความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่สร้างข้อมูลเกิน

ต้นทุนการประมวลผล

ต้นทุนต่อเล่มและต้นทุนแฝง

เวลาประมวลผล

เวลาประมวลผลของแบบจำลองต่อเล่ม

มิติการประเมินตามความต้องการของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวิธีการประเมิน

การประเมินสองระดับ: ระดับระบบและระดับแบบจำลอง



ระดับระบบ (Parser-first)

กระบวนการที่ใช้งานจริง การสกัดด้วยกฎดำเนินการก่อน แบบจำลองเติมฟิลด์ที่กฎอ่านไม่ได้ และตรวจทาน/เพิ่มรายวิชาที่กฎไม่พบ

วัดผลกระทบของแบบจำลองต่อข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับ

ระดับแบบจำลอง (LLM-only)

ปิดการสกัดด้วยกฎใน 4 ส่วน (ข้อมูลหลัก โครงสร้างหลักสูตร PLO รายวิชา) ให้แบบจำลองสกัดข้อมูลทั้งหมด

วัดขีดความสามารถของแบบจำลองโดยตรง

6 เล่ม × 2 แบบจำลอง × 2 ระดับ × 2 รอบ = 48 การทดลอง

ไฟล์ Word 4 · PDF 1 · PDF ภาพสแกน 1
ระดับปริญญาตรี 3 · โท 1 · เอก 1 · ภาพสแกน 1

ค่าอ้างอิง (Reference) = ผลการสกัดด้วยกฎ ซึ่งผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นโดยคณะผู้พัฒนา · อยู่ระหว่างรอการยืนยันกับต้นฉบับโดยผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินที่ 1 · ระดับระบบ

ในระดับระบบ ผลการสกัดของทั้งสองแบบจำลองสอดคล้องกันครบ 6 เล่ม

6/6

เล่มที่ผลการสกัดในส่วนที่ใช้แบบจำลองตรงกัน
และสอดคล้องกับค่าอ้างอิง · อีก 6 ส่วนสกัดด้วยกฎทั้งหมด

0

รหัสวิชาหรือ PLO ที่ไม่ปรากฏในต้นฉบับ
(Hallucination) จาก 48 การทดลอง

เล่ม	GEMMA	GEMINI	
อาหาร · PDF รายวิชา 78 · PLO 4 · โครงสร้าง 7	✓	✓	สอดคล้อง
ภูมิอากาศ รายวิชา 57 · PLO 5 · โครงสร้าง 5	✓	✓	สอดคล้อง
ศศ.บ. ภูมิสังคม รายวิชา 90 · PLO 6 · โครงสร้าง 11	✓	✓	สอดคล้อง
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ รายวิชา 17 · PLO 3 · โครงสร้าง 7	✓	✓	สอดคล้อง
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ รายวิชา 24 · PLO 3 · โครงสร้าง 6	✓	✓	สอดคล้อง
อาหาร · สแกน ข้อมูลหลัก 10 จาก 11 ฟิลด์ (เทียบกับต้นฉบับดิจิทัล)	✓	✓	สอดคล้อง

Gemini ปรับถ้อยคำชื่อรายวิชา 4 รายการในเล่ม ศศ.บ. (เช่น ตัดคำว่า "ทาง") กลไกตรวจสอบกับต้นฉบับตรวจพบครบทุกรายการ คงชื่อตามต้นฉบับ และแจ้งให้ผู้ตรวจพิจารณา

n = 24 การทดลอง (6 เล่ม × 2 แบบจำลอง × 2 รอบ) · เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจากการสกัดด้วยกฎ

ผลการประเมินที่ 2 · ระดับแบบจำลอง

ในระดับแบบจำลอง ข้อจำกัดของแต่ละแบบจำลองแตกต่างกัน

ข้อมูลหลักของหลักสูตร 11 ฟิลด์

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา หน่วยกิตรวม ระยะเวลาการศึกษา ปีที่เริ่มใช้ ฯลฯ



Gemma ไม่ส่งค่าในฟิลด์เชิงตัวเลข 4 ฟิลด์ ทุกเล่มและทุกรอบ

หน่วยกิตรวม · ระยะเวลาการศึกษา · ภาคการศึกษาที่เริ่ม · ปีที่เริ่มใช้
ไม่ส่งผลต่อระดับระบบ เนื่องจากการสกัดด้วยกฎอ่านค่าดังกล่าวได้ครบ

รายวิชา 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี · 225 รายวิชา

อาหาร 78 · ภูมิอากาศ 57 · ศศ.บ. 90



Gemini สูญหาย 34 รายวิชาในการทดลองรอบที่ 2

ช่วงข้อความหนึ่งของเล่ม ศศ.บ. ส่งกลับเพียง 1 จาก 35 รายวิชา
ไม่มีรายการที่สร้างขึ้นเอง จึงไม่เกิดสัญญาณแจ้งเตือนในระบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกไม่นำมาเปรียบเทียบส่วนรายวิชา เนื่องจากรายวิชาอยู่ในรูปแบบตาราง ซึ่งอยู่นอกขอบเขตข้อมูลนำเข้าของระดับแบบจำลอง

ผลการประเมินที่ 3 · ความคงที่ของผลลัพธ์ (REPRODUCIBILITY)

Gemma ให้ผลลัพธ์คงที่ในการทดลองซ้ำทุกกรณี

12 / 12

Gemma · คู่การทดลองซ้ำที่ให้คะแนนเท่าเดิม



แต่ละช่อง = 1 คู่การทดลองซ้ำ · เรียงตามเล่ม เล่มละ 2 ช่อง (ระดับระบบ, ระดับแบบจำลอง)

9 / 12

Gemini · คู่การทดลองซ้ำที่ให้คะแนนเท่าเดิม



แต่ละช่อง = 1 คู่การทดลองซ้ำ · เรียงตามเล่ม เล่มละ 2 ช่อง (ระดับระบบ, ระดับแบบจำลอง)

ช่องสีแดง = คะแนนรอบที่ 2 แตกต่างจากรอบที่ 1

คู่การทดลองซ้ำ = เล่ม ระดับการประเมิน และการตั้งค่าเดียวกัน ประมวลผล 2 ครั้ง · กำหนด temperature = 0 ทั้งสองแบบจำลอง · Gemini ให้ข้อความตอบกลับแตกต่างกัน 8 จาก 12 คู่ และคะแนนเปลี่ยน 3 คู่ (อาหาร ศศ.บ. ศศ.ม.)

n = 12 คู่การทดลองซ้ำต่อแบบจำลอง

เวลาประมวลผล · ระดับระบบ

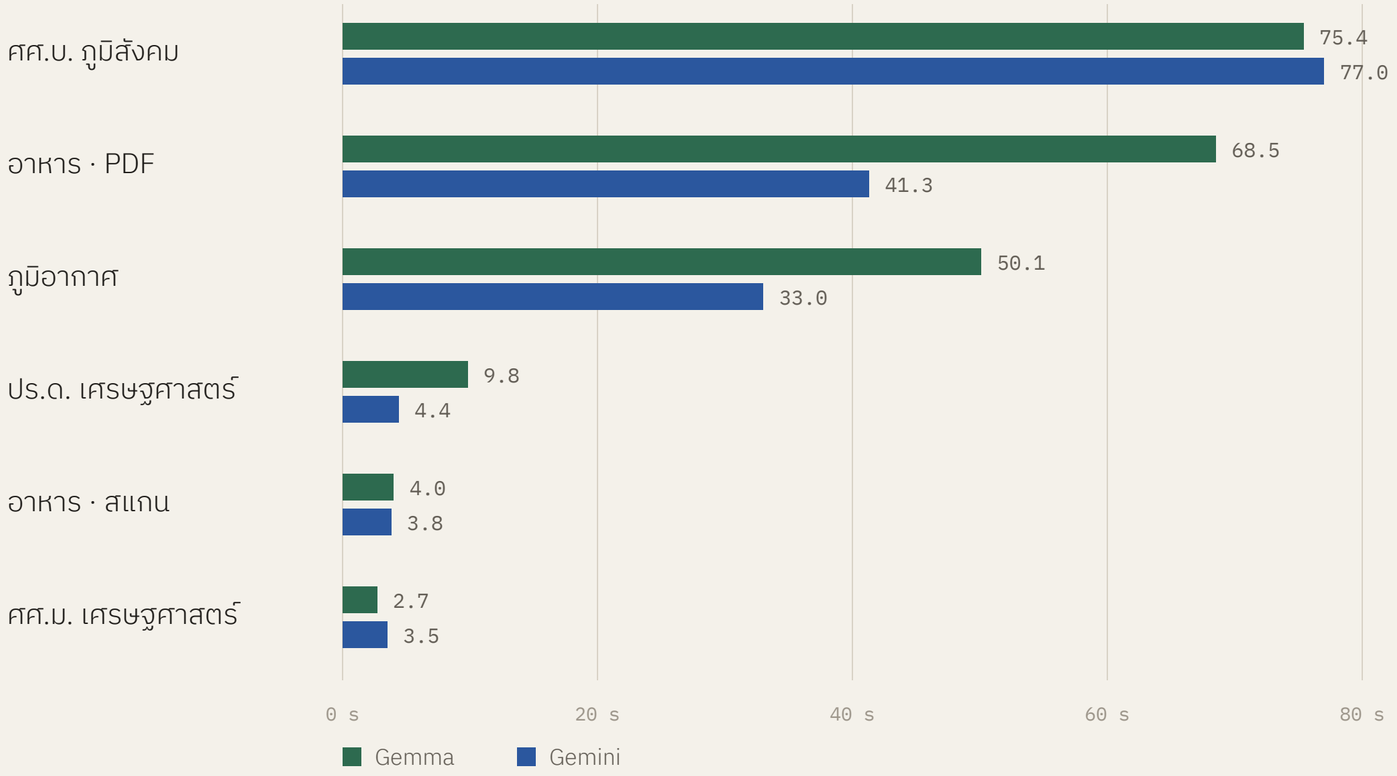
Gemini ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า แต่มีความแปรปรวนในเล่มขนาดใหญ่

เวลาประมวลผลของแบบจำลองเฉลี่ยต่อเล่ม

27 วินาที · Gemini

35 วินาที · Gemma

ไม่รวมเวลาแปลงไฟล์ (Word ไม่ถึง 1 วินาที · PDF 186 หน้า 70 วินาที · ภาพสแกน 14 หน้า 39 วินาที) ซึ่งเท่ากันทั้งสองแบบจำลอง



ค่าเฉลี่ยจาก 2 รอบต่อเล่ม · เล่ม ศศ.บ. Gemini ใช้เวลา 49 และ 105 วินาที เนื่องจากรอบที่ 2 คำตอบยาวเกินขีดจำกัด ระบบจึงแบ่งช่วงข้อความและประมวลผลซ้ำ

ต้นทุนการประมวลผล

ต้นทุนทางตรงต่ำทั้งสองแนวทาง ปัจจัยที่แตกต่างคือต้นทุนแฝง

GEMINI · ต่อเล่ม

0.021 USD

ประมาณ 0.75 บาท · ช่วง 0.001–0.079 USD ตามขนาดเล่ม

100 เล่ม ≈ 2.1 USD (ประมาณ 75 บาท)

ชำระแบบเติมเครดิตล่วงหน้า (Prepay) · อัตราส่งเสริมการขายถึง 31 ธ.ค. 2569 หลังจากนั้นประมาณ 2 เท่า

GEMMA · ต่อเล่ม

0 บาท (ค่าใช้จ่ายทางตรง)

ใช้ทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายที่มหาวิทยาลัยมีอยู่

ต้นทุนแฝง: ใช้ GPU ร่วมกับระบบ HRIS

ระบบ HRIS ตอบสนองช้าลงชั่วคราวระหว่างการสกัด ประมาณ 1 นาทีต่อเล่ม · งดประมวลผลช่วง 02:30–04:00 · ประมวลผลได้ครั้งละ 1 งาน

สมมติอัตราแลกเปลี่ยน 36 บาท/USD · อัตราค่าบริการ Gemini 3.8 Flash 0.75 / 3.75 USD ต่อ 1 ล้าน tokens (ขาเข้า/ขาออก) ณ วันที่ประเมิน · ค่าใช้จ่ายรวมของการทดลอง Gemini 24 ครั้ง 0.61 USD

การคุ้มครองข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลเป็นมิติที่แตกต่างกันมากที่สุด



Gemma

ข้อมูลเล่มหลักสูตรไม่ถูกส่งออกนอกเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

Gemini

ส่งข้อความบางส่วนไปประมวลผลที่ Google · บริการแบบชำระเงินระบุว่าไม่นำข้อมูลไปใช้ฝึกแบบจำลอง

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

กำหนดนโยบายประเภทเอกสารที่อนุญาตให้ประมวลผลบนคลาวด์ (ประเด็นค้าง C5)

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Gemini คือเฉพาะเนื้อหาหมวด 1 และหมวด 4 ส่วนที่การสกัดด้วยกฎอ่านไม่ได้ ประมาณ 1,000–27,000 tokens ต่อเล่ม (ส่วนใหญ่ 3,500–17,000) · ไม่ส่งไฟล์ทั้งเล่ม

สรุปเชิงสถาปัตยกรรม

สรุปผลการเปรียบเทียบรายมิติ

	GEMMA · ON-PREMISE		GEMINI · CLOUD		
การคุ้มครองข้อมูล	●●●	ไม่ส่งข้อมูลออกนอก มศว	●○○	ส่งข้อความไปยัง Google	
ความถูกต้อง · ระดับระบบ	●●●	สอดคล้อง 6/6 เล่ม	●●●	สอดคล้อง 6/6 เล่ม	เทียบเท่า
ความถูกต้อง · ระดับแบบจำลอง	●●○	ไม่ส่งค่าเชิงตัวเลข 4 ฟิลด์	●●○	สูญหายรายวิชาบางรอบ	เทียบเท่า
ความคงที่ของผลลัพธ์	●●●	คะแนนคงที่ 12/12 คู่	●●○	คะแนนคงที่ 9/12 คู่	
ต้นทุนการประมวลผล	●●●	0 บาท · ใช้ GPU ร่วมกับ HRIS	●●○	ประมาณ 0.75 บาท/เล่ม	
เวลาประมวลผล	●●○	35 วินาที/เล่ม	●●●	27 วินาที/เล่ม	

ระดับคะแนนเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์ ไม่ใช่คะแนนสัมบูรณ์ · มิติความคงที่ของผลลัพธ์พบเพิ่มเติมระหว่างการทดลอง

ข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรม

Gemma เป็นแบบจำลองหลัก
Gemini เป็นแบบจำลองสำรอง

เหตุผลประกอบ

ผลการสกัดข้อมูลในระดับระบบเทียบเท่ากัน
จึงพิจารณาจากการคุ้มครองข้อมูลและความคงที่ของผลลัพธ์ ซึ่ง Gemma เหนือกว่า

เงื่อนไขการใช้ Gemini
เมื่อหน่วยประมวลผลกราฟิกไม่ว่างหรือมีงานเร่งด่วนหลายเล่ม และเฉพาะเอกสารที่นโยบายของมหาวิทยาลัยอนุญาต

การเลือกแบบจำลองรายเล่ม
ผู้ใช้เลือกได้ที่หน้าจอนำเข้า ระบบบันทึกแบบจำลอง เวลา และค่าใช้จ่ายของทุกงาน

แผนการปรับปรุงก่อนใช้งานจริง

01 **ป้องกันการสูญหายของรายวิชาโดยไม่มีการแจ้งเตือน**
ตรวจนับรหัสวิชาในแต่ละช่วงข้อความ และประมวลผลซ้ำเมื่อพบรายการไม่ครบ

02 **ปรับปรุงการส่งค่าเชิงตัวเลขของ Gemma**
ปรับคำสั่ง (Prompt) และโครงสร้างข้อมูลตอบกลับ (Schema) ของฟิลด์เชิงตัวเลข

03 **รองรับ PLO ที่จำแนกตามแผนการศึกษา**
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มี 2 แผน

04 **คัดกรองหัวเรื่องออกจากโครงสร้างหลักสูตร**
ป้องกันไม่ให้บรรทัดหัวเรื่องถูกจัดเป็นหมวดวิชา

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลที่ต้องการจากมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันผลการประเมิน

A

การตรวจสอบผลกับต้นฉบับ

ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ

ชุดทดสอบ 138 กรณี ประกอบด้วยจุดตรวจสอบกับต้นฉบับ 50 จุด และการเปรียบเทียบสองแบบจำลองผ่านระบบ 12 งาน · ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ

B

นโยบายการประมวลผลบนคลาวด์

ผู้บริหาร · ฝ่ายวิชาการ

กำหนดประเภทเอกสารที่อนุญาตให้ประมวลผลด้วย Gemini หรือจำกัดเฉพาะเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

C

เอกสารภาพสแกนจริง

ฝ่ายวิชาการ

เล่มหลักสูตรรูปแบบภาพสแกน 2–3 เล่ม เพื่อประเมินระบบรู้จำอักขระ (OCR) กับเอกสารที่เอียงหรือความคมชัดต่ำ